电动力学期末考试

张景波　　2025春

1. 请写出4维形式的电流密度矢量$\vec{J}$及其各个分量的洛仑兹变换
请写出4维形式的电磁势定义，及其各个分量的洛仑兹变换
写出4维形式洛仑兹规范，写三维形式与4维形式的达朗贝尔方程

2、推导得到李维势（用四维电磁势的洛仑兹变换推导）
写出带电粒子偶极辐射场的表达式，并依此写出其辐射场的坡印廷矢量$\vec{S}$和总功率P

3、推导第二类唯一性定理
即证明：在一个内含单个导体的区域中，若导体上所带电荷Q给定，区域中电荷密度ρ给定，边界上电势$\phi|_S$给定，则区域内$\vec{E}(x,y,z)$电场强度可唯一确定

4. 用电像法解决问题
空间中有一半径为R_0，带电荷Q的导体球，距离其球心距离为d处，有一点电荷q，求解其球外空间电势

5. 用分离变量法解决问题
一平面电磁波$\vec{E}=\vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$，$\vec{E}_0$沿$z$方向，该平面波波长$\lambda \ll R_0$
空间中有一介质球被电磁波穿过，其半径为R_0，介电常数为ε.

(1) 求解球内外静电势

(2) 求解球内静电场$\vec{E}$与极化强度$\vec{P}$

(3) 求解球外的偶极辐射场，和辐射场坡印廷矢量$\vec{S}$

2025 电动力学期中 (回忆版)

一、(20分) 写出积分形式的麦克斯韦方程，并利用高斯积分公式得到微分形式的麦克斯韦方程组

二、(20分) 一个实心的球，带电Q，电荷均匀分布，令无穷远处为零电势参考点，已知球半径为R，求解球内外的电场强度与内外的电势

三、(20分) 根据 Maxwell 方程组推导平面波方程(波动方程)，写出平面波解，验证平面波解符合 Maxwell 方程组，并推导出电磁波是横波，$\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 垂直

四 (20分) 写出矢量势与标量势定义式，写出电磁场的达朗贝尔方程与其对应的推迟势解，写出规范变换，验证规范不变性，写出洛仑兹变换，验证可以通过规范变换得到符合洛仑兹变换的 $\vec{A}'$ 与 φ'

五 (20分)

S'系是动系，S系为静系，S'系相对S系以 $v=\frac{3}{5}c$ 移动(匀速)

写出对应的 γ，β，并对应写出S系变换到S'系的洛仑兹变换 $(t', x', y', z'=?)$

在S系中有两事件 $A(\frac{5}{c}, 5, 4, 3)$ $B(\frac{5}{c}, 3, -2, 0)$，求其在S'系中的时空坐标.

分别求A,B事件在S系和S'系中的 间隔 Δs^2，时间间隔 Δt，空间间隔 $\Delta r'$

求问在S，S'系中的间隔类型，求问是否有因果关系，A,B事件发生的顺序在不同坐标系中，上述结果一致吗?